កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៧ : ប្រូបាប
មេរៀនទី២ : អនុវត្តប្រូបាប
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី..........ខែ ....ឆ្នាំ ....
បង្រៀនដោយ : ....

១. វត្ថុបំណង៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ ៖

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** ពន្យល់ពីអត្ថន័យនៃប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌ និងសរសេររូបមន្ត $P(A|B)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(B)}$ បានត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការពន្យល់របស់គ្រូ និងការវិភាគលើតារាងទិន្នន័យ។
- **បំណិនសម្បទា៖** គណនាប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌ ក្នុងចំណោទបញ្ហាជាក់ស្តែងបានត្រឹមត្រូវ និងរហ័ស តាមរយៈការអនុវត្តលំហាត់ និងការពិភាក្សាក្រុម។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បង្ហាញភាពម៉ត់ចត់ក្នុងការអានប្រធានលំហាត់ ចេះសហការគ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា និងមានទំនុកចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា (AI) ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់និងពង្រីកចំណេះដឹង។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន៖

១. **ប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌ៖ ជានិយមន័យ និងរូបមន្ត** $P(A|B)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(B)}$ **(ដែល** $P(B)>0$ **)**។

៣. សម្ភារៈឧបទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖** កុំព្យូទ័រ, Projector, ស្លាយបញ្ចាំងតារាងទិន្នន័យ, និងកម្មវិធី AI (Gemini)។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព, សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ, ទូរសព្ទដៃ, សៀវភៅកត់ត្រា, ប៊ិច, បន្ទាត់។

៤. វិធីសាស្ត្រ និងយុទ្ធវិធីបង្រៀន៖

- **វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** វិធីសាស្ត្រសួរដេញដោល (Socratic Method) និង វិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហា (Problem-Based Learning)។
- **យុទ្ធវិធី៖** សិស្សមជ្ឈមណ្ឌល, ការពិភាក្សាក្រុមតូច (Think-Pair-Share), និង ការបញ្ជ្រាបបច្ចេកវិទ្យាអប់រំ (EdTech & AI Integration)។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	រយៈពេល និងខ្លឹមសារ	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១ (**រដ្ឋបាលថ្នាក់២នាទី**)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន
ជំហានទី២ (**រំលឹកមេរៀនចាស់៥នាទី**)		
• គ្រូសួរសំណួរ៖ *"តើរូបមន្តប្រូបាបប្រសព្វ* $P(A\cap B)$ *មានន័យដូចម្តេច ?"* • គ្រូភ្ជាប់និស្ស័យ៖ *"ចុះប្រសិនបើយើងដឹងជាមុនថា ព្រឹត្តិការណ៍* B	• រំលឹក៖ ព្រឹត្តិការណ៍ប្រសព្វ គឺ A និង B កើតឡើងព្រមគ្នា។	• សិស្សឆ្លើយតបសំណួររំលឹកមេរៀនចាស់។

បានកើតឡើងរួចហើយ តើឱកាសដែល A *អាចកើតឡើងបន្ត មានការប្រែប្រួលដែរឬទេ? នេះហៅថាប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌ!"*	• សំណួរគន្លឹះ៖ តើការដឹងព័ត៌មានមុន ធ្វើឱ្យប្រូបាបប្រែប្រួលឬទេ?	• សិស្សចាប់ផ្ដើមគិតពិចារណាលើសំណួរគន្លឹះរបស់គ្រូ និងត្រៀមចូលមេរៀនថ្មី។
ជំហានទី៣ (**មេរៀនថ្មី៦០នាទី**)		
• **(១៥នាទី) ការទាញរូបមន្តតាមតារាង៖** គ្រូបង្ហាញតារាងទិន្នន័យសិស្ស ១០០នាក់ (ប្រុស ៤០, ស្រី ៦០) ដែលក្នុងនោះអ្នកពាក់វ៉ែនតាមាន ២០នាក់ (ប្រុស ១៥, ស្រី ៥)។ គ្រូសួររកប្រូបាបដែលរើសចំ "អ្នកពាក់វ៉ែនតា ដោយដឹងជាមុនថាគាត់ជាសិស្សប្រុស"។ គ្រូណែនាំសិស្សឱ្យយកតែចំនួនសិស្សប្រុស (៤០) ធ្វើជាលំហសំណាកថ្មី។ • **(១៥នាទី)សម្រាយបញ្ជាក់រូបមន្ត៖** គ្រូបង្ហាញការបំប្លែងពី P(A	$P(A/B)=\dfrac{n(A\cap B)}{n(B)}$ ទៅជារូបមន្តប្រូបាប ដោយចែកភាគយកនិងភាគបែងនឹង $n(S)$ ។ • **(១៥នាទី)** EdTech/AI Integration: គ្រូបង្ហាញ Projector សួរ AI (Gemini): *"Explain the conditional probability formula P(A|B) using a simple real-world example about raining and cloudy weather for 12th-grade students."* គ្រូនិងសិស្សរួមគ្នាអានចម្លើយ AI រួចសង្ខេបជាភាសាខ្មែរ ដើម្បីពង្រឹងការយល់ដឹង។	• **ខ្លឹមសារ៖ ប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌ** ប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌនៃព្រឹត្តិការណ៍ A ដោយដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍ B បានកើតឡើងរួចហើយ តាងដោយ P(A
ជំហានទី៤ (**ពង្រីកចំណេះដឹង២០នាទី**)		
• គ្រូដាក់លំហាត់លើក្ដារខៀន ចែកសិស្សជាក្រុម៤នាក់។ • **លំហាត់៖** គេទម្លាក់គ្រាប់ឡុកឡាក់មួយគ្រាប់១ដង។ គេដឹងថា លទ្ធផលដែលទទួលបានគឺជា "លេខគូ"។ ចូររកប្រូបាបដែលលេខនោះជា "លេខធំជាង ៤"។ • AI Integration (**៥នាទីចុងក្រោយ)៖** ឱ្យតំណាងក្រុមប្រើទូរសព្ទសួរ AI ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ និងស្វែងរកវិធីដោះស្រាយផ្សេង (Alternative explanation)។	• **ដំណោះស្រាយលំហាត់ពិភាក្សា៖** លំហសំណាក $S=\{1,2,3,4,5,6\}$ តាង B ជាព្រឹត្តិការណ៍ចេញលេខគូ៖ $B=\{2,4,6\}\Rightarrow P(B)=\dfrac{3}{6}$ តាង A ជាព្រឹត្តិការណ៍ចេញលេខធំជាង៤៖	

	$A=\{5,6\}$ ព្រឹត្តិការណ៍ប្រសព្វ (គូផង និងធំជាង៤ផង)៖ $A\cap B=\{6\}\Rightarrow P(A\cap B)=\frac{1}{6}$ តាមរូបមន្ត៖	
ជំហានទី៥ កិច្ចការផ្ទះ និង បណ្ដាំផ្ញើ(៣នាទី)		
• ដាក់លំហាត់ក្នុងសៀវភៅពុម្ព។ • ដាក់កិច្ចការស្រាវជ្រាវ (ពង្រីកចំណេះដឹង)។	• លំហាត់ក្នុងសៀវភៅពុម្ពទំព័រ ... ។ • **កិច្ចការស្រាវជ្រាវតាម AI៖** ចូរប្រើប្រាស់ AI (Gemini) ដើម្បីស្រាវជ្រាវសំណួរ៖ *"តើព្រឹត្តិការណ៍ឯករាជ្យ (Independent Events) គឺជាអ្វី? ហើយប្រសិនបើ A និង B ឯករាជ្យនឹងគ្នា តើរូបមន្តប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌ P(A	B) នឹងស្មើនឹងអ្វី?"* រួចកត់ត្រាចូលសៀវភៅសម្រាប់មេរៀនក្រោយ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ
គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

ឈ្មោះសិស្ស៖ ....

ថ្នាក់ទី៖ .... **កាលបរិច្ឆេទ៖** ....

ពិន្ទុ៖ ..../២០

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌ

ផ្នែកទី ១៖ ការកំណត់ព្រឹត្តិការណ៍លក្ខខណ្ឌ (៤ ពិន្ទុ)

នៅពេលគណនាប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌ $P(A|B)$ យើងត្រូវដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍ណាជាលក្ខខណ្ឌដែលកើតឡើងមុន (B) និងព្រឹត្តិការណ៍ណាដែលយើងចង់រក (A)។

ចូរអានស្ថានការណ៍ខាងក្រោម រួចកំណត់ព្រឹត្តិការណ៍ A និង B ជារូបភាពពាក្យសម្ដី៖

ស្ថានការណ៍៖ គេចាប់បៀមួយសន្លឹកដោយចៃដន្យ។ គេចង់រកប្រូបាបដែលបៀនោះជា "សន្លឹកអាត់" ដោយដឹងជាមុនថាបៀដែលចាប់បាននោះជា "បៀពណ៌ក្រហម"។

- **ព្រឹត្តិការណ៍លក្ខខណ្ឌ** (B) **គឺ៖**

  ....

- **ព្រឹត្តិការណ៍ដែលចង់រក** (A) **គឺ៖**

  ....

ផ្នែកទី ២៖ ការគណនាប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌតាមរយៈតារាងទិន្នន័យ (៨ ពិន្ទុ)

ប្រធានបទ៖ តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីទិន្នន័យសិស្សថ្នាក់ទី១២ ចំនួន ៥០ នាក់ ដែលបានជ្រើសរើសរៀនភាសាបរទេសបន្ថែម (ភាសាអង់គ្លេស ឬ ភាសាបារាំង) បែងចែកតាមភេទ៖

ភេទ	**ភាសាអង់គ្លេស**	**ភាសាបារាំង**	**សរុប**
សិស្សប្រុស	២០ នាក់	១០ នាក់	**៣០ នាក់**
សិស្សស្រី	១៥ នាក់	៥ នាក់	**២០ នាក់**
សរុប	**៣៥ នាក់**	**១៥ នាក់**	**៥០ នាក់**

គេជ្រើសរើសសិស្សម្នាក់ដោយចៃដន្យពីក្នុងថ្នាក់នេះ។ ចូរគណនាប្រូបាបដូចខាងក្រោម៖

(តម្រុយ៖ អ្នកអាចប្រើចំនួនករណីផ្អែកលើតារាងផ្ទាល់តែម្ដង)

ក. រកប្រូបាបដែលសិស្សនោះរៀន "ភាសាបារាំង" ដោយដឹងជាមុនថាគាត់ជា "សិស្សប្រុស"។ (៤ ពិន្ទុ)

ដំណោះស្រាយ៖

....

....

....

ខ. រកប្រូបាបដែលសិស្សនោះជា "សិស្សស្រី" ដោយដឹងជាមុនថាគាត់រៀន "ភាសាអង់គ្លេស"។ (៤ ពិន្ទុ)

ដំណោះស្រាយ៖

....

....

....

ផ្នែកទី ៣៖ ការអនុវត្តរូបមន្តប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌ (៨ ពិន្ទុ)

ប្រធានបទ៖ យោងតាមការស្ទង់មតិនៅក្នុងសាលារៀនមួយ គេសង្កេតឃើញថា៖

- ប្រូបាបដែលសិស្សម្នាក់ចូលចិត្តមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា គឺ $P(M) = 0.60$ ។
- ប្រូបាបដែលសិស្សម្នាក់ចូលចិត្តមុខវិជ្ជារូបវិទ្យា គឺ $P(P) = 0.50$ ។

- ប្រូបាបដែលសិស្សម្នាក់ចូលចិត្ត **ទាំងមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាផង និងរូបវិទ្យាផង** គឺ $P(M\cap P)=0.30$ ។

គេជ្រើសរើសសិស្សម្នាក់ដោយចៃដន្យ។

ក. ប្រសិនបើគេដឹងថាសិស្សម្នាក់នោះ **ចូលចិត្តមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា** តើប្រូបាបដែលគាត់ **ចូលចិត្តមុខវិជ្ជារូបវិទ្យា** ស្មើនឹងប៉ុន្មាន ? $P(P\,|\,M)$ (៤ ពិន្ទុ)

ដំណោះស្រាយ៖

....

....

....

ខ. ប្រសិនបើគេដឹងថាសិស្សម្នាក់នោះ **ចូលចិត្តមុខវិជ្ជារូបវិទ្យា** តើប្រូបាបដែលគាត់ **ចូលចិត្តមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា** ស្មើនឹងប៉ុន្មាន ? $P(M\,|\,P)$ (៤ ពិន្ទុ)

ដំណោះស្រាយ៖

....

....

....